01 / Правила и расчёты

Склад Комфорта • Руководство пользователя • 26 сентября 2026

Как настроить цену, проценты, формулы и поведение строк КП/ПКП без программирования.

Что вы сможете сделать

Рассчитывать стоимость по фиксированной цепочке, создавать собственные вычисляемые поля, исключать строки из итогов, управлять связанными работами и проверять данные перед сохранением.

Содержание

2. Подготовка полей и защита от конфликтов записи

3. Денежный конвейер: назначение и все параметры

4. Конвейер на примере и различие итогов

5. События: когда запускается правило

6. Условия: какие строки обрабатываются

7. Действия: исключение, копирование, формула и видимость

8. Действия: связи, запрет сохранения и агрегация

9. Визуальная формула и проценты

10. Готовые сценарии настройки

11. Проверка результата и поиск ошибок

Важно после обновления: поле типа «Процент» в формуле преобразуется в долю автоматически. Значение 22 означает 22% и используется как 0,22. В старых формулах уберите дополнительное деление такого поля на 100.

02 / Подготовка

Сначала поля и категория, затем расчётное поведение

Где находятся настройки

Откройте «Правила и расчёты» в настройках организации или на соответствующем шаге первичной настройки. Конвейеры и событийные правила привязаны к категории. Поля другой категории в этих настройках не используются.

Какие типы полей нужны

Денежное значение хранит сумму. Расчётная сумма служит для результата вычисления. Число подходит для количества. Процент хранит ставку: для 22% введите 22, а не 0,22. Флажок хранит Да/Нет. Название поля само по себе не назначает ему действие: поле «Скидка» не изменит цену без соответствующего расчёта.

Поля, которые должны быть видны в строках КП/ПКП, добавьте в набор полей категории нужного канбана. Наличие поля в общих настройках категории не заменяет настройку отображения в канбане.

Один источник записи на поле

В пределах одной категории в поле может записывать только один конвейер или одно действие «Изменить другое поле» / «Рассчитать значение». Занятые поля исключаются из списков назначения других расчётов. Это относится и к нескольким действиям одного правила.

Отключённое правило тоже резервирует своё поле: его последующее включение не должно создавать конфликт. Чтобы освободить поле, удалите соответствующее действие или правило либо выберите другой результат. Удаление конвейера также освобождает его результат.

Читать поле как исходное значение, проверять его в условиях и управлять его видимостью можно даже тогда, когда в него уже пишет расчёт. Эти операции сами по себе не являются записью значения.

Если конфликт уже существовал

Старое назначение не удаляется автоматически. Под ним появится сообщение о конфликте. Выберите другой результат или удалите лишний источник записи. Сервер проверяет это повторно и не разрешает сохранить конфликтующую конфигурацию.

Настройки начинают действовать после нажатия «Сохранить». Несохранённые настройки не следует путать с локальным черновиком редактируемого КП/ПКП.

03 / Денежный конвейер

Готовый расчёт цены с фиксированным порядком операций

Конвейер удобен, когда стоимость строится из цены, наценки, скидки и количества. Он рассчитывает каждую строку своей категории. Порядок этапов нельзя переставлять: это делает расчёт одинаковым и предсказуемым.

Порядок

Базовая цена → Ручная цена, если заполнена → Наценка → Скидка → Количество → Округление результата.

Базовая цена

Обязательное исходное денежное поле. Можно выбрать денежное значение или расчётную сумму. Используется, если ручная цена отсутствует. Для обычного расчёта выберите нужное поле цены, а не минимальную цену по ошибке.

Ручная цена

Необязательное денежное поле, заменяющее базовую цену. «Не используется» отключает этот этап. Пустое значение не заменяет базовую цену; введённый 0 является заполненной ручной ценой и даст нулевую исходную стоимость.

Наценка и скидка

Для каждой выбирается поле типа «Процент» или «Не используется». Наценка увеличивает выбранную цену, скидка применяется после наценки. Введите 10 для 10%. Пустая ставка учитывается как 0. Конвейер сам делит процент на 100.

Количество

Необязательное числовое поле. Умножается последним. Если поле не выбрано или не заполнено, множитель равен 1. Не умножайте на количество ещё раз в другом расчёте, если результат уже является суммой строки.

Записать результат в / Округление

Выберите свободное денежное поле или расчётную сумму. В него записывается сумма строки, а не обязательно цена за единицу. Точность результата: от 0 до 6 знаков. Внутри цепочки промежуточная цена перед умножением на количество не округляется.

Участвует в итогах

Включает результат конвейера в настроенный итог строки и варианта. Несколько включённых конвейеров складываются. Выключите флажок у вспомогательного расчёта, который нужен только для отображения или проверки.

04 / Пример и итоги

Не складывайте один и тот же результат дважды

Пример конвейера

Базовая цена = 1 000; ручная цена = 1 200; наценка = 10%; скидка = 5%; количество = 2; округление = 2 знака.

1. Выбрана ручная цена: 1 200.
2. Наценка: 1 200 × 1,10 = 1 320.
3. Скидка: 1 320 × 0,95 = 1 254.
4. Количество: 1 254 × 2 = 2 508.
5. В поле результата записано 2 508,00.

Без ручной цены этот же расчёт дал бы 1 000 × 1,10 × 0,95 × 2 = 2 090,00. Наценка 10% и скидка 10% не отменяют друг друга: 1,10 × 0,90 = 0,99.

Несколько конвейеров

Например, один конвейер считает оборудование, другой - дополнительную стоимость строки. Назначайте им разные поля результата. Если оба участвуют в итогах, их результаты будут сложены. Не включайте одновременно промежуточную и окончательную стоимость одной покупки, если это создаёт двойной учёт.

Автоматическая сводка редактора

В текущем редакторе блоки «Сводка варианта» и «Сводка типа» считают сумму по системной цене и системному количеству. Минимальная цена и результат пользовательского конвейера не подменяют эту сводку. Закупка, прибыль и НДС в ней относятся к системному расчёту. Исключённые строки в сумму не входят.

Настроенный итог

Конвейеры и действие «Добавить в итог варианта» формируют настроенные суммы строк, разделов и категорий; они также используются в документных представлениях предложения. Поэтому настроенный итог может отличаться от автоматической сводки. Сравнивайте одинаковые виды сумм при проверке.

Если у категории есть конвейеры, но ни один не участвует в итогах, их вклад в настроенную сумму равен нулю. Если конвейеров нет, используется обычный расчёт строки либо настроенный результат системного поля суммы строки. Формула, записанная в произвольное пользовательское поле, сама по себе не добавляет его к итогу.

НДС

НДС не является этапом денежного конвейера. Ставка выбирается у варианта из настроек исполнителя. Цены рассматриваются как суммы без НДС: при сумме 4 100 и ставке 1% налог составляет 41, итог для клиента - 4 141.

05 / События

Событие отвечает на вопрос: когда запускать проверку?

У правила есть название, категория, переключатель активности, событие, условия и действия. Отключённое правило не выполняется. Выбирайте понятное название: например, «При изменении количества обновить примечание».

При изменении поля

Дополнительно выберите «Изменяемое поле». Правило реагирует на изменение этого поля в конкретной строке. Подходит для немедленного копирования значения или реакции на флажок. Простое сохранение документа не является повторным изменением всех полей. Не используйте это событие как единственную гарантию пересчёта сложной формулы при изменении нескольких разных исходных полей.

При сохранении карточки

Запускается при сохранении КП/ПКП. Используйте для финальной проверки или заполнения результата перед сохранением. Локальный черновик - не то же самое, что сохранение предложения на сервере. Для проверки согласования удобно действие «Запретить сохранение».

При расчёте строки

Подходит для значения, которое всегда должно соответствовать текущим данным строки: сумма, расчётная стоимость или состояние исключения. При пересчёте редактор заново проверяет условия и выполняет действия. Это предпочтительное событие для постоянно актуальной формулы.

При расчёте варианта

Используется при пересчёте варианта. В текущей реализации вычисления и условия всё равно обрабатываются по строкам выбранной категории. Это не отдельная формула, автоматически получающая все строки или общую сумму варианта. Для прибавления или вычитания денежного поля используйте действие агрегации.

Порядок выполнения

Подходящие событийные правила обрабатываются в порядке их списка, действия внутри правила - в порядке списка действий. Затем выполняются денежные конвейеры; после них учитываются денежные прибавления и вычитания. Пустые условия означают безусловное выполнение для подходящего события.

Не стройте циклы: поле А из поля Б и поле Б из поля А. Система не решает уравнения и не сортирует произвольную сеть зависимостей. Формула правила не должна полагаться на результат конвейера текущего прохода: конвейер выполняется позже.

06 / Условия

Условия отвечают на вопрос: при каких данных выполнять действия?

В одном правиле все условия объединяются через И: каждое должно выполняться. Пустой список условий означает «всегда». Состояние проверяется по значениям полей, а не по их названиям.

Флажок включён

Только для поля типа «Флажок». Условие истинно, когда значение равно Да. Пример: «Не учитывать» включён → исключить строку из расчёта.

Флажок выключен

Только для флажка со значением Нет. Пример: «Согласовано» выключен → запретить сохранение. Пустое значение не следует считать гарантированным Нет; проверяйте начальное состояние поля в новой строке.

Больше нуля

Для числа, денег, процента и расчётной суммы. Проверяет строгое превышение нуля. Ноль, пустое значение и отрицательное число не проходят проверку. Например: выполнять денежную прибавку только при положительной дополнительной стоимости.

Поле заполнено

Значение существует; для текста оно не состоит из пробелов, для списка список не пуст. Числовой ноль и выключенный флажок являются заполненными значениями. Для проверки включённости используйте именно «Флажок включён», а не «Поле заполнено».

Равно значению

Появляется дополнительное поле «Значение». Сравнение выполняется с указанным представлением значения; пробелы по краям и регистр букв несущественны. Для точных числовых проверок вводите значение в том же формате, в котором оно хранится. Для флажков надёжнее специальные проверки Да/Нет.

Несколько условий

Пример: «Требуется монтаж» включён И «Количество» больше нуля → добавить связанные работы. Если хотя бы одно условие ложно, действия не выполняются.

Что означает исчезновение условия

Большинство действий не отменяют уже записанное значение автоматически, когда условие становится ложным. Копирование и расчёт изменяют данные. Отдельно реализовано обратимое условное исключение строки: строка возвращается в расчёт, когда ни одно условие исключения больше не выполняется и нет ручного или безусловного исключения.

В интерфейсе нет универсального условия «меньше», логического ИЛИ и ветки «иначе». Не пытайтесь заменить их одинаковыми конфликтующими записями в одно поле.

07 / Действия с полями

Что сделать после успешной проверки условий

Исключить строку из расчёта

Строка остаётся в предложении, но не участвует в итогах. Для обратимого переключателя задайте условие «Флажок включён». После снятия флажка условное исключение снимается; другие причины исключения могут продолжать действовать. Без условий исключение становится безусловным, поэтому этот вариант не подходит для флажка-переключателя.

Изменить другое поле

Выберите «Изменить поле» и «Взять значение из». Действие копирует значение, не выполняя арифметику. Используйте совместимые типы: например, деньги в деньги или текст в текст. Процент при копировании остаётся исходным числом процентов: 22, а не 0,22.

Пример: при изменении поля «Количество» записать его значение в техническое поле для проверки. Поле назначения резервируется за этим действием и не может одновременно быть результатом другого правила или конвейера.

Рассчитать значение

Выберите свободное числовое поле результата и составьте визуальную формулу из полей, чисел, операций и скобок. Результат записывается в каждую подходящую строку. Формула не создаёт строк и не добавляет пользовательский результат в итог сама по себе.

Пример суммы скидки: [Цена] × [Скидка]. При цене 1 000 и скидке 10% результат равен 100. Это величина скидки, не цена после скидки. Для окончательной цены используйте [Цена] × (1 − [Скидка]).

Скрыть или показать поле

Выберите поле и видимость «Показать» либо «Скрыть». Меняется отображение поля строки, а сохранённое значение не удаляется. Это не настройка прав доступа и не средство защиты конфиденциальных данных. Правило не добавляет в канбан поле, которого нет в его структуре.

Для видимости, зависящей от состояния флажка, удобнее событие «При расчёте строки»: скрывать поле при нужном условии. При последующем пересчёте скрытие пересматривается. Однократное событие изменения поля не следует использовать как постоянную политику отображения.

Несколько действий

Одно правило может сначала копировать значение в одно поле, затем рассчитывать другое. Записи должны иметь разные назначения. Действие видимости не занимает поле как результат вычисления.

08 / Связи и итог

Остальные действия и их ограничения

Добавить связанные карточки

Выберите настроенную зависимость категорий. В КП/ПКП действие добавляет в текущий вариант связанные позиции каталога, например работы для оборудования. Сначала настройте зависимость и сами связи товаров в каталоге. Без этих связей правило не сможет придумать, какие работы добавить.

Для действия нужна позиция, связанная с товаром каталога. Это не создание произвольной карточки в другом канбане. Повторный вызов учитывает уже добавленные связи, чтобы не дублировать один и тот же вклад.

Удалить связанные карточки

Выберите ту же зависимость. Действие убирает вклад связанных позиций, добавленный для исходной строки. Оно не должно удалять исходные товары каталога или посторонние ручные строки. Если работа связана с несколькими позициями оборудования, её оставшийся вклад сохраняется.

Чтобы флажок «Требуется монтаж» работал в обе стороны, создайте два правила: при Да - добавить связанные работы, при Нет - удалить связанные работы. Само исчезновение условия добавления не означает команду удаления.

Запретить сохранение

Укажите понятное сообщение: например, «Согласуйте предложение перед сохранением». При выполнении условий сохранение блокируется. Для этого сценария выбирайте событие «При сохранении карточки». Действие ничего не исправляет автоматически: пользователь должен изменить данные так, чтобы запрещающее условие перестало выполняться.

Не оставляйте такое правило без условий, если не хотите запрещать сохранение всех подходящих строк. Проверки сохранения дополнительно выполняются на сервере.

Добавить в итог варианта

Выберите денежное поле, операцию «Прибавить» или «Вычесть». «Учитывать количество» дополнительно умножает сумму на выбранное числовое поле. Если денежное поле уже содержит сумму всей строки, не включайте этот множитель повторно.

Пример: дополнительная стоимость 50 за единицу и количество 3 дают +150. Компенсация 100 за строку без учёта количества даёт −100. Это вклад в настроенный итог, а не запись в отдельное поле. Отрицательная итоговая стоимость позиции не допускается.

Не добавляйте агрегацией результат конвейера, уже включённый в итоги: это удвоит его вклад. Исключённые строки не должны давать денежный вклад в общий итог.

09 / Визуальная формула

Проценты, порядок операций и округление

Кнопки редактора

«+ Поле» вставляет числовое поле категории. «+ Число» вставляет постоянное число. Доступны сложение, вычитание, умножение, деление и скобки. Крестик удаляет компонент, «Очистить» удаляет формулу. Компоненты можно перетаскивать за маркер, меняя порядок.

Приоритет

Сначала выполняются действия в скобках, затем умножение и деление, затем сложение и вычитание. Операции одинакового приоритета выполняются слева направо. Между соседними полями нужна операция; каждая открывающая скобка должна иметь закрывающую.

Как используется процент

В поле по-прежнему вводится 22 для 22%. Только при чтении этого поля формулой значение преобразуется в 0,22. Обычное поле типа «Число» со значением 22 остаётся 22, даже если его название содержит слово «процент». Числовая константа 22 тоже остаётся 22.

1 000 × [Скидка 22%] = 220 - сумма скидки.
1 000 × (1 − [Скидка 22%]) = 780 - цена после скидки.
1 000 × (1 + [Наценка 22%]) = 1 220 - цена с наценкой.

Запись результата в процентное поле

Автоматическое деление относится к чтению процентного поля в формуле. Итог формулы записывается как вычисленное число. Если рассчитываете процент из отношения, используйте отношение × 100: например, [Прибыль] ÷ [Закупка] × 100. Результат 22 будет храниться как 22%.

Старые формулы

До исправления процент мог обрабатываться как обычное число. Если вы вручную составляли [Цена] × [Скидка] ÷ 100, уберите «÷ 100» именно для поля типа «Процент». Иначе скидка окажется в 100 раз меньше нужной. Не удаляйте деление на 100 из формулы, где ставка намеренно хранится в обычном числовом поле.

Ошибки и безопасность

Заполните все поля-операнды, не делите на ноль и не оставляйте формулу незавершённой. Округление применяется к конечному результату; выберите от 0 до 6 знаков. Формула хранится как структура данных, а не программный код. JavaScript, Dart и C# вводить и запускать нельзя.

10 / Готовые сценарии

Пошаговые рецепты для первой настройки

А. Обычная стоимость с наценкой и скидкой

Создайте процентные поля «Наценка» и «Скидка», числовое «Количество» и расчётную сумму «Стоимость строки». В конвейере выберите исходную цену, оба процента, количество и результат «Стоимость строки». Ручную цену отключите, если она не нужна. Включите участие в итогах только для окончательной стоимости.

Б. Показать отдельно сумму скидки

Создайте денежное поле «Сумма скидки». Правило: «При расчёте строки», без условий, действие «Рассчитать значение», результат «Сумма скидки», формула [Цена] × [Скидка]. Для скидки 10% от 1 000 ожидается 100. Не добавляйте этот результат в итог, если это только справочная колонка.

В. Исключать позицию по флажку

Поле «Не учитывать» имеет тип «Флажок». Правило: «При расчёте строки»; условие «Не учитывать: Флажок включён»; действие «Исключить строку из расчёта». Проверьте Да и Нет. При Нет строка вернётся в итог, если её не исключает другая причина.

Г. Добавлять и удалять монтаж

Настройте связь оборудования с работами в каталоге. Два правила на изменение флажка «Требуется монтаж»: первое с условием Да и действием добавления связанных карточек, второе с условием Нет и действием удаления по той же зависимости. Проверьте повторное включение и оборудование, использующее одну общую работу.

Д. Проверять согласование перед сохранением

Создайте флажок «Согласовано». Событие «При сохранении карточки»; условие «Флажок выключен»; действие «Запретить сохранение»; сообщение «Отметьте согласование перед сохранением». Убедитесь, что новый флажок действительно имеет значение Нет, а не пустое значение.

Е. Учесть дополнительные расходы

Создайте денежное поле «Дополнительная стоимость». Событие «При расчёте варианта»; условие «Больше нуля»; действие «Добавить в итог варианта»; операция «Прибавить». Включайте количество только если сумма указана за единицу. Для компенсации используйте отдельное денежное поле и операцию «Вычесть».

Сначала проверьте один сценарий на одной тестовой строке. Не включайте сразу несколько новых правил: так проще найти причину неожиданного результата.

11 / Проверка и ошибки

Контрольный список перед использованием в рабочих предложениях

После настройки

1. Сохраните настройки организации. Проверьте отсутствие сообщения о конфликте записи.

2. Откройте тестовое КП/ПКП нужного канбана и добавьте строку нужной категории.

3. Заполните исходные поля. Для проверки удобно использовать цену 1 000, количество 2 и скидку 10%.

4. Проверьте результат поля, настроенный итог и автоматическую сводку отдельно.

5. Измените каждое исходное поле, затем проверьте сохранение и повторное открытие документа.

6. Для флажков проверьте оба состояния; для процентов - 0, дробную ставку и обычную ставку; для ручной цены - пустое значение и 0.

Поля нет в списке назначения

Оно принадлежит другой категории, не подходит по типу или уже занято другим расчётом. Проверьте также отключённые правила. Исходные поля для чтения не блокируются занятостью результата.

Результат не меняется

Проверьте активность правила, категорию, событие, все условия и сохранение настроек. Событие изменения одного поля не реагирует на редактирование другого. Для постоянно актуального выражения выберите расчёт строки.

Результат в 100 раз меньше или больше

Проверьте тип поля и ручное деление на 100. В процентном поле 0,22 означает 0,22%, а не 22%. После обновления процентные поля в формулах уже преобразуются в долю.

Неверный итог или двойная сумма

Проверьте количество, выбор ручной цены и флажок участия конвейера в итогах. Убедитесь, что одна сумма не складывается конвейером и агрегацией одновременно. Не сравнивайте настроенный итог с автоматической сводкой как с одним и тем же расчётом.

Связанные работы не появились / сохранение запрещено

Для работ проверьте зависимость, наличие связей у товара в каталоге и то, что исходная строка создана из каталога. Для запрета сохранения прочитайте заданное правилом сообщение и проверьте его условия. Не отключайте защитные правила без понимания причины.

Гайд описывает текущую реализацию вкладки и редактора КП/ПКП. Название поля, порядок операций и участие результата в итогах проверяйте на тестовом документе перед использованием в рабочих предложениях.